PCB 视觉 AI 质检方案

客户	江苏贺鸿电子科技有限公司
供方	上海神机智物人工智能科技有限公司
版本	v1.0
日期	2026 年 4 月

一、项目概述

1.1 项目目标

为江苏贺鸿电子科技有限公司 2 厂的 PCB 视觉质检环节提供 AI 算法升级方案。接入现有九川科技视觉检测设备的图像数据，部署基于“深度学习 + 视觉大模型（VLM）”双引擎的 AI 检测系统，显著提升缺陷检出率，降低漏检导致的客诉风险。

1.2 项目范围

本方案聚煐 2 厂视觉质检环节，具体包括：

- 接入九川科技视觉检测设备，获取 PCB 检测图像
- 部署本地 AI 服务器与边缘数据采集设备
- 开发并部署“深度学习 + VLM”双引擎检测模型
- 建立人工目检反馈闭环，实现模型持续自优化
- 搭建质量数据看板，提供检测结果的统计分析与可视化

1.3 当前流程与痛点

贵司 2 厂当前的检测流程为：

电测 → 九川科技视觉检测设备（拍照 + 算法初判） → 人工目检 → 成品

当前流程存在以下核心痛点：

漏检风险高：现有视觉算法的检出率不足以覆盖全部缺陷类型，漏检的不良品直接流入成品，导致客诉。

人工成本高：重要订单需要安排二次人工复检，占用大量人力资源。

优化迭代受限：现有算法虽有迭代优化，但只能离线更新，无法基于产线实时反馈进行在线学习和快速迭代，模型改进周期长、响应慢。

二、解决方案

2.1 方案架构

本方案不替换九川科技的检测硬件设备，而是在现有设备基础上叠加一层 AI 能力升级。升级后的检测流程为：

九川设备拍照 → 边缘采集设备取图 → 本地 AI 服务器推理 → AI 结果推送至目检工位 → 人工目检复核

系统由三个核心组件构成：

边缘数据采集设备：部署于九川检测设备旁，负责实时获取检测图像及设备元数据，传输至本地 AI 服务器。采集设备体积小、功耗低，不影响现有产线布局和节拍。

本地 AI 服务器：部署于 2 厂现场，搭载 NVIDIA A100 40GB GPU，承担全部 AI 推理与模型训练任务。所有数据在厂内闭环处理，不外传，确保生产数据安全。

目检反馈系统：利用贵司目检工位现有的电脑设备，部署 AI 结果展示与反馈采集软件。AI 判断结果实时推送至目检工位电脑，目检工人通过简单操作反馈复核结果，驱动模型持续优化。无需额外采购硬件。

2.2 核心技术：深度学习 + VLM 双引擎

区别于传统视觉质检方案仅依赖单一检测模型，本方案采用“深度学习目标检测模型 + 视觉大模型（VLM）”双引擎协同架构，两类模型各司其职、互为补充。

深度学习引擎（精准检测）

基于工业级目标检测与语义分割模型（如 YOLO 系列、RT-DETR 等），针对贵司 PCB 板的具体缺陷类型进行专项训练。该引擎的核心能力是对已知缺陷类型的高精度识别与精确定位，推理速度快（毫秒级），能够快速输出缺陷类型、位置和置信度。

视觉大模型引擎（异常发现）

基于自研蒸馏的视觉语言大模型（VLM），该引擎不依赖预定义的缺陷类别，而是通过对 PCB 板图像的整体理解，识别“与正常板不一致的区域”。其核心价值在于：

- 能够发现训练集中未出现过的新型缺陷（零样本异常检测能力）
- 能够对深度学习引擎判断为“OK”的图像进行二次复核
- 可用自然语言描述检测到的异常，辅助目检工人理解判断依据

双引擎协同决策

两个引擎对同一张图像独立推理，综合决策层根据双方结果做出最终判断：

深度学习引擎	VLM 引擎	最终判断	说明
NG	NG	NG	双引擎一致，高置信度不良
NG	OK	NG	以深度学习精准检测为准
OK	NG（异常）	待复查	VLM 发现可疑区域，标记供人工复核

OK	OK	OK	双引擎一致，高置信度良品

设计原则：宁可多查，绝不漏放。误报可由后续人工目检纠正，漏检则直接导致客诉。

2.3 推理时间

贵司 2 厂产线节拍较为宽裕，每块板子的可用检测时间窗口充足。在此条件下，双引擎架构可充分发挥优势：

环节	耗时	说明
图像采集与传输	<1 秒	边缘设备从九川设备取图
深度学习引擎推理	<1 秒	可同时运行多个模型交叉验证
VLM 引擎推理	5-30 秒	对图像进行深度理解与异常分析
综合决策与结果输出	<1 秒	融合双引擎结果，输出至目检工位

充裕的推理时间使本方案能够采用比实时检测方案更重、更精确的模型组合，同时支持对可疑区域进行多角度、多参数的深度分析，从而实现高于传统方案的检出精度。

三、持续优化机制：人工目检反馈闭环

3.1 设计理念

传统 AI 质检方案的算法迭代通常依赖离线更新——需要将数据导出、远程训练、再重新部署，周期长、响应慢。本方案将人工目检环节转化为模型优化的实时数据来源，在本地服务器上完成从数据采集、标注、训练到部署的完整闭环，实现“越用越准”的持续进化能力。

随着模型精度的持续提升，本方案具备逐步减少人工目检依赖、最终实现 AI 主导质检的能力：

初期（部署后 1-2 个月）： AI 辅助人工——AI 系统提供检测建议，人工目检做最终判断，同时为模型积累高质量标注数据。

中期（3-6 个月）： AI 主导、人工抽检——当模型精度稳定达到目标水平后，可将人工目检由全检调整为抽检，显著降低人工成本。

远期： AI 全检、人工监督——模型经过长期积累达到极高精度后，可实现 AI 独立完成全检判定，人工仅做周期性监督与审核。

3.2 工作流程

AI 检测结果实时推送至目检工位现有电脑，工作流程如下：

1. AI 系统将检测结果推送至目检工位电脑，展示：检测图像、AI 判定结果（OK/NG/待复查）、缺陷标注位置、置信度

2. 目检工人正常完成目检后，点击“同意”或“不同意”

3. 若选择“不同意”，进一步选择真实结果（OK 或 NG）及缺陷类型

4. 全部反馈数据自动回流至本地 AI 服务器

该流程对目检工人的额外操作负担极小（仅需一次点击），但为模型优化提供了高价值的标注数据。

3.3 模型迭代周期

利用积累的反馈数据，在本地 AI 服务器上定期对模型进行增量训练：

阶段	预期效果
部署初期	数据积累期，模型精度快速爬升
首次迭代	完成首轮增量训练，检出率显著提升
稳定优化期	模型精度持续提升，可开始减少人工全检频次
长期运行	每周/双周一轮增量训练，持续适应产线变化与新缺陷类型

所有模型训练均在 2 厂现场的本地服务器上完成，数据不出厂，确保生产数据的安全性与保密性。

四、硬件方案

4.1 硬件清单

设备	规格	数量	用途
本地 AI 服务器	NVIDIA A100 40GB GPU、64GB+ 内存、2TB+ SSD 存储	1 台	AI 推理、模型训练、数据存储、质量看板
边缘数据采集设备	工业级嵌入式设备，支持 GigE / USB3 接口	1-2 台	从九川设备获取图像及元数据
网络设备	工业以太网交换机	若干	设备间数据通信

目检工位利用现有电脑设备，部署 AI 结果展示与反馈采集软件，无需额外采购硬件。

4.2 部署架构

全部设备部署于 2 厂现场，采用本地化闭环架构：

- 本地 AI 服务器承担全部推理与训练计算，无需连接外网
- 边缘采集设备与九川检测设备通过有线网络连接，确保图像传输稳定可靠
- 目检工位现有电脑通过内网接收 AI 结果并回传反馈数据
- 生产数据全程不出厂，满足数据安全与保密要求

4.3 与现有设备的关系

本方案完全兼容贵司现有的九川科技视觉检测设备，不改变现有设备硬件、不调整现有产线布局、不影响现有产线节拍。本系统作为 AI 能力层叠加在现有设备之上，是“加法”而非“替代”。

五、交付物

序号	交付物	说明
1	双引擎 AI 检测系统	深度学习 + VLM 双引擎，针对贵司 PCB 缺陷类型专项训练
2	本地 AI 服务器（部署完成）	含操作系统、AI 推理框架、模型管理系统、训练环境
3	边缘数据采集设备（部署完成）	已完成与九川设备的对接与调试
4	目检反馈软件	部署于目检工位现有电脑，含 AI 结果展示界面、反馈采集功能
5	质量数据看板	检出率、缺陷类型分布、趋势分析等可视化报表
6	模型持续优化服务	基于反馈数据的定期模型增量训练与更新

上海神机智物

六、技术优势

6.1 与传统视觉质检方案的对比

对比维度	传统方案（单一 CV 模型）	本方案（深度学习 + VLM 双引擎）
已知缺陷检测	依赖训练数据覆盖度	深度学习引擎专项覆盖
未知缺陷发现	无法检出训练集外的缺陷	VLM 引擎具备零样本异常发现能力
检测精度上限	受限于单模型能力	双引擎交叉验证，精度上限更高
持续优化能力	支持离线更新，迭代周期长	本地在线训练，反馈闭环驱动模型持续进化
数据安全	因方案而异	全部本地部署，数据不出厂
缺陷解释能力	仅输出类别标签	VLM 可生成自然语言描述，辅助理解

6.2 团队技术背景

上海神机智物人工智能科技有限公司专注于工业 AI 边缘智能技术，核心团队由英国拉夫堡大学教授（边缘计算与分布式系统方向）、晓南大学教授（机器学习与智能网络方向）、拉夫堡大学博士后（边缘 AI 模型轻量化与多任务推理方向）及全栈工业 AI 工程师组成。

AI 模型研发：视觉大模型蒸馏与工业场景适配、目标检测与语义分割模型训练与优化、多模型协同推理架构设计。累计发表 200+篇国际顶级期刊与会议论文，持 19 项国家发明专利、4 项国际专利。

工业落地经验：已完成多个工业 AI 项目的全链路交付，涵盖视觉质检、智能控制、预测性维护等场景，具备从算法开发到产线部署的完整工程能力。

边缘计算与本地部署：专精于边缘窿 AI 推理优化与本地化部署，确俚 AI 能力在工厂内网环境下稳定运行，满足数据安全要求。

七、实施计划

7.1 项目阶段

项目分为以下阶段推进：

阶段	主要工作	里程碑
需求确认与设备对接	确认缺陷类型清单；完成九川设备数据接口对接；服务器与采集设备部署上线	系统联通，可正常取图
模型开发与冷启动	基于公开数据集预训练 + 贵司现场数据微调；VLM 蒸馏模型适配；上线初版模型开始采集反馈	初版模型上线运行
反馈迭代与精度提升	利用目检反馈数据进行多轮增量训练；优化决策规则；调整阈值参数	检出率达到目标水平
验收与交付	性能验证；系统文档交付；运维培训	项目验收

7.2 当前急需贵司配合事项

序号	配合事项	说明
1	提供现有 PCB 缺陷类型清单与定义	由贵司质量部门提供
2	提供历史缺陷样本数据（如有）	标注好的 NG 图片，可加速模型冷启动（可签保密协议）

八、关于上海神机智物

上海神机智物人工智能科技有限公司是一家专注于工业 AI 边缘智能技术的科技企业，通过自研 Edge AI Box 为工业设备提供“感知—推理—决策—执行”的全链路 AI 赋能。

公司已在食品饮料、化工装备等行业完成多个 AI 项目的落地交付，具备从算法研发到产线部署的全栈工程能力。核心团队汇聚了来自英国拉夫堡大学、晓南大学等国际知名高校的 AI 与边缘计算领域专家，在工业 AI 赛道具备深厚的技术积累与丰富的产业化经验。

本方案仅供江苏贺鸿电子科技有限公司内部评估使用，未经上海神机智物人工智能科技有限公司书面许可，不得向第三方披露。